Bases de Dados

Módulo 15: Normalização

Prof. André Bruno de Oliveira

11/05/2024 11:55

Tópicos

- **Introdução**
- **Conceitos Preliminares Atomicidade de Valores**
  - Superchave e chave
  - Dependência Funcional
  - Anomalias
- **Formas Normais**
  - 1FN
  - 2FN
  - 3FN
  - FNBC

Normalização

- Para este estudo vamos usar o “minimundo” do *IMDb ENCE descrito da seguinte forma:
- BD que oferece as seguintes informações sobre filmes produzidos em diferentes épocas:

  título;

  ano;

  resumo;

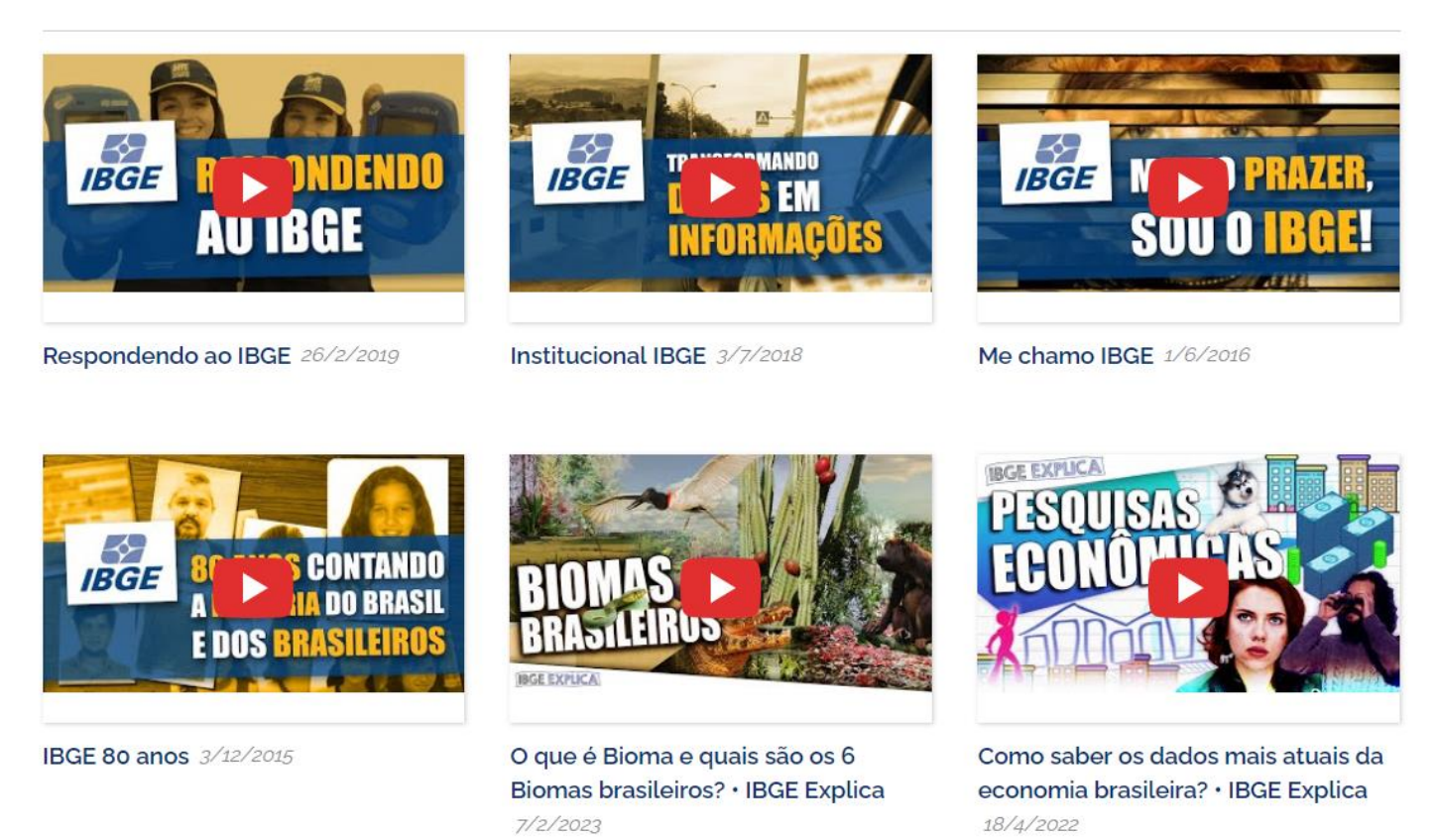
  elenco;

  gêneros;

  país;

  duração;

  avaliação;



* Site sobre Internet Movie Database (IMDb) - é, como o nome sugere, uma base de dados sobre todo tipo de produção audiovisual.

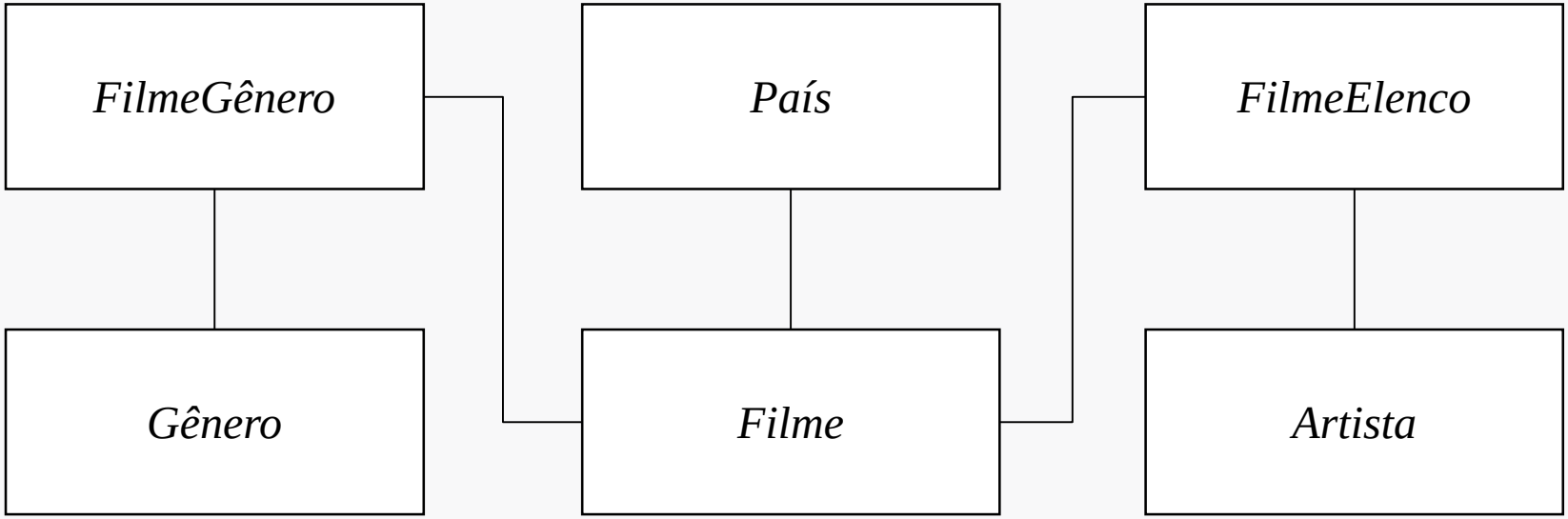
Introdução

- O BD poderia ter sido definido com apenas uma relação:
- *F*(titulo , ano , resumo, elenco(nome, sexo), gêneros, país(nome, sigla), duração, avaliação)

titulo	ano	resumo	elenco	gênero	país	duração	avaliação
O discreto charme da burguesia	1972	A surreal story centered around six middle-class people and their consistently interrupted attempts to have a meal together	Fernando Rey (M), Delphine Seyring (F)	Comédia	França(FK)	102	8,0
Ensina me a Viver	1971	Young, rich, and obsessed with death, Harold finds himself changed forever when he meets lively septuagenarian Maude.	Ruth Gordon (F), Bud Cort (M)	Comédia, Drama, Romance	Estados Unidos US)	95	8,0
Estado de Sítio	1972	In Uruguay in the early 1970s, an official of the US is kidnapped by a group of urban guerillas	Yves Montand (M)	Drama, Thriller	França(FK)	102	7,9
...	...	...	...	...	...	...	...

Introdução

- Desde de o início do curso estamos trabalhando com banco de dados e preocupando somente com as relações entre as tabelas e seus atributos através de um conhecimento tácito que permite representar o minimundo numa base de dados. O BD de *Filme* pode ser usado como exemplo.

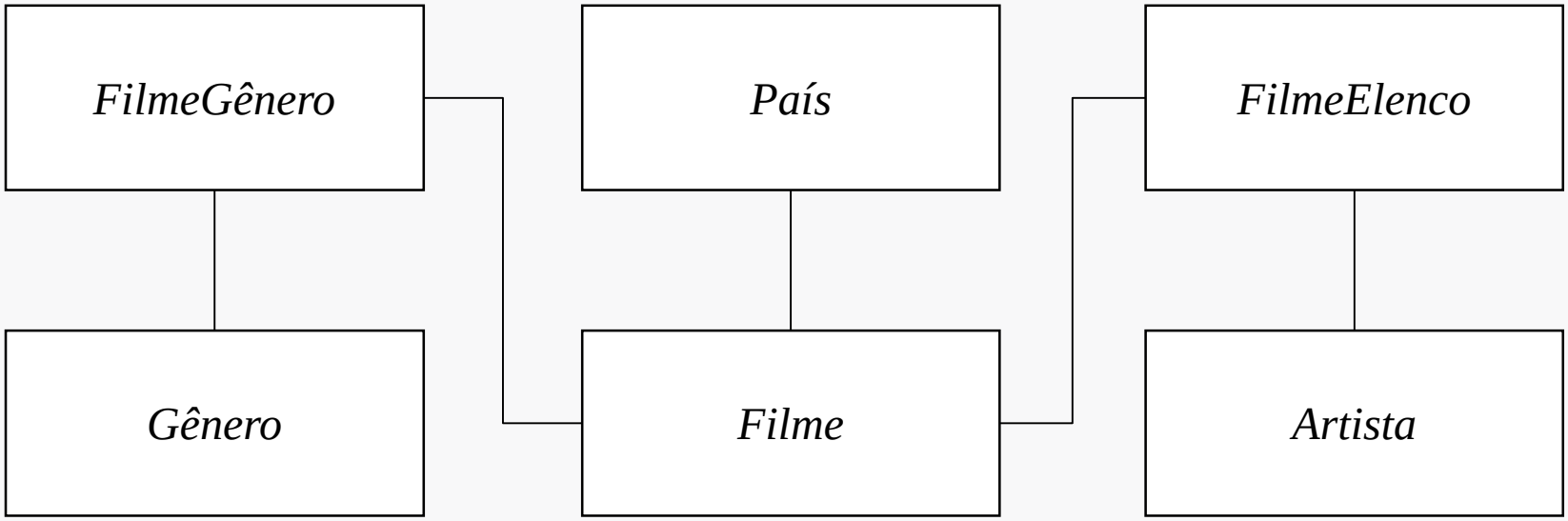


- Este BD possui 6 relações com seus atributos como país, gênero da tabela *Filme* que permitem aplicar junções com as relações *País* e *FilmeGênero* para produzir, por exemplo, resultados (relatórios). Por que há 6 relações e não uma relação única com todas as informações sem a necessidade de ter que ficar fazendo junções?

- A **normalização** nos ajuda a responder este tipo de pergunta.

Introdução

- Este BD possui 6 relações com seus atributos como país, gênero da tabela *Filme* que permitem aplicar junções com as relações *País* e *FilmeGênero* para produzir, por exemplo, resultados (relatórios).
- Por que há 6 relações e não uma relação única com todas as informações sem a necessidade de ter que ficar fazendo junções?
- A **normalização** nos ajuda a responder este tipo de pergunta.



Introdução

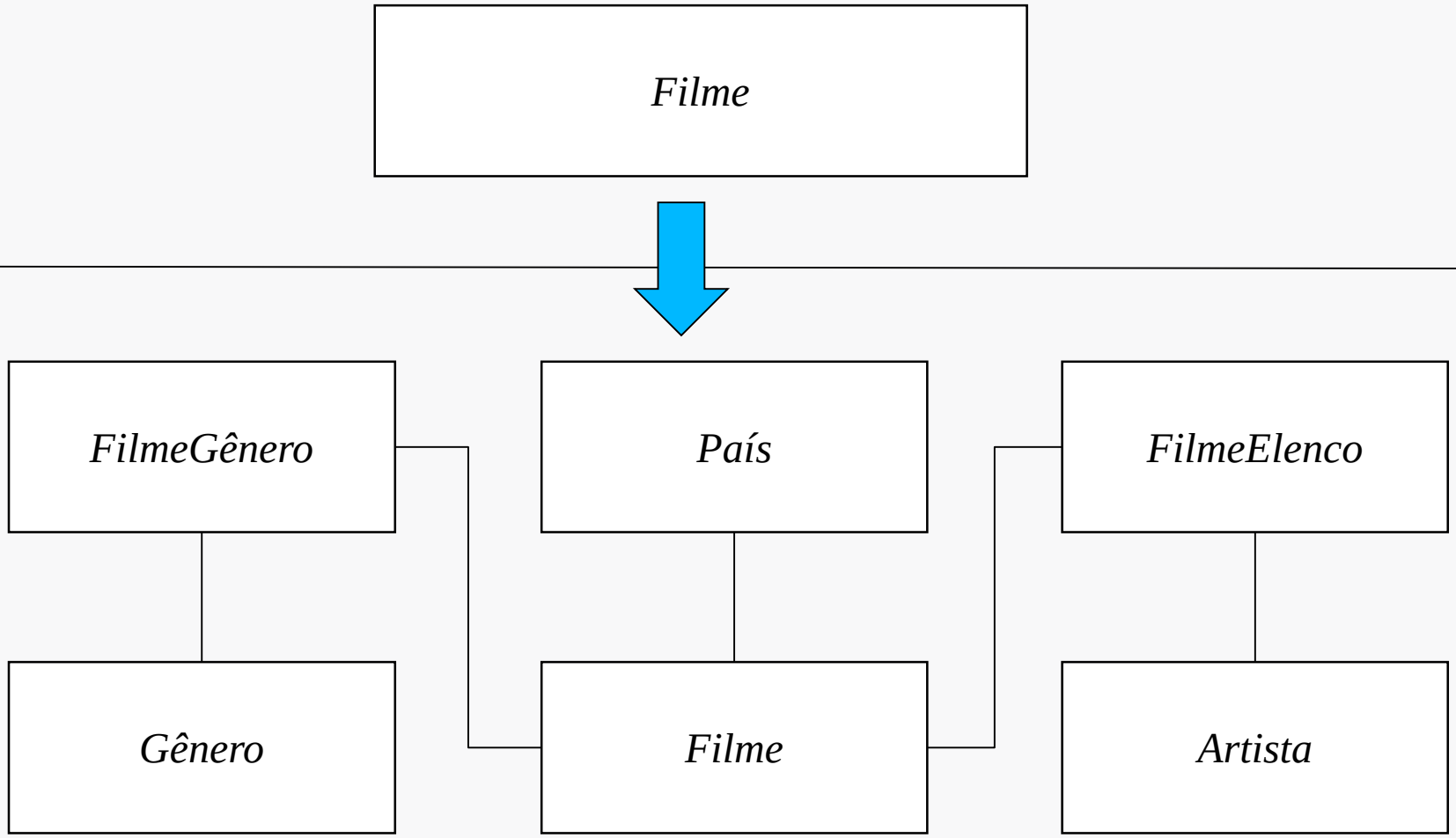
- Normalização
  - Processo de “decomposição” de relações:
    - Uma relação é substituída por diversas outras que, em conjunto, incluem todos os atributos da relação original.

F(titulo , ano , resumo, elenco(nome, sexo), gêneros, país(nome, sigla), duração, avaliação)

Filme (titulo, ano, resumo, pais, duração, avaliacao)
Pais (sigla, nome)
Artista (nome, sexo)
Genero (nome)
FilmeGenero (titulofilme, ano, nomegenero)
FilmeElenco (titulofilme, ano, nomeartista)

Introdução

- A **normalização** nos ajuda a organizar as relações para evitar problemas futuros.



IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Normalização de Relações

- A normalização é aplicada com o intuito de que sejam atingidos dois objetivos em um projeto de BD:

  1. **Processo de "decomposição" de relações:**
     - Minimizar o armazenamento redundante da mesma informação.
     - Desta forma, reduz se a necessidade de múltiplas atualizações para manter a consistência dos dados entre múltiplas cópias da mesma informação.
       - Consequentemente, a possibilidade de ocorrência de **anomalias** no BD é **minimizada**.

F(titulo , ano , resumo, elenco(nome, sexo), gêneros, país(nome, sigla), duração, avaliação)

Filme (titulo, ano, resumo, pais, duração, avaliacao)
Pais (sigla, nome)
Artista (nome, sexo)
Genero (nome)
FilmeGenero (titulofilme, ano, nomegenero)
FilmeElenco (titulofilme, ano, nomeartista)

Normalização de Relações

- A normalização é aplicada com o intuito de que sejam atingidos dois objetivos em um projeto de BD:

  2. **Preservar a informação:**

     - Manter todos os conceitos relevantes do minimundo a ser modelado, incluindo entidades, seus relacionamentos e tipos de atributo.

F(titulo , ano , resumo, elenco(nome, sexo), gêneros, país(nome, sigla), duração, avaliação)

Filme (titulo, ano, resumo, pais, duração, avaliacao)
Pais (sigla, nome)
Artista (nome, sexo)
Genero (nome)
FilmeGenero (titulofilme, ano, nomegenero)
FilmeElenco (titulofilme, ano, nomeartista)

Normalização de Relações

- O processo de normalização baseia se nos seguintes conceitos (especialmente os dois últimos):
  - Atomicidade de Valores
  - Superchave e Chave
  - Dependência Funcional

- **IMPORTANTE**:
  - A normalização é um conceito essencial para a modelagem de SGBD relacionais.
  - Nos SGBD NoSQL a técnica costuma ser “relaxada”, o que significa que ela é aplicada de uma forma menos rigorosa.

Teoria Relacional/Atomicidade de Valores

- Domínio - D : Conjunto de valores atômicos
- Por atômico, queremos dizer que cada valor é de um tipo **simples**, **indivisível** ex : inteiro, real, alfanumérico, lógico).

- O valor **não** pode ser de um tipo "complexo" (ex: lista, vetor, objeto).
  - **Exemplos**:
    - **anos de produção**: possíveis anos de produção de filmes; cada valor deve ser um inteiro acima de 1874.
    - **notas de avaliação de filmes**: possíveis valores atribuídos para avaliações. Cada valor deve ser um real entre 0.0 e 10.0
    - **nomes de artistas**: o conjunto de valores alfanuméricos que representa nomes de pessoas.

Teoria Relacional/Atomicidade de Valores

- **Esquema Relação – $R(A_1, A_2, ..., A_n)$**: nome de uma relação (R) e uma lista de n atributos (A_1, A_2, ..., A_n).
  - Cada atributo A_i é o nome do papel executado por algum domínio D no esquema de R.
  - O domínio de A_i é denotado por $Dom(A_i)$.

Teoria Relacional/Atomicidade de Valores

- **Instância da Relação -r**: conjunto de **tuplas**

  $r = \{t_1, t_2, ..., t_m\}$

  - Cada **tupla** *t* é uma lista de n valores

    $t = <v_1, v_2, ..., v_n>$

  - Cada **valor** v_i, $1 \leq i \leq n$, é um elemento de $Dom(A_i)$ ou NULL.
  - O **i-ésimo valor** de uma tupla *t*, corresponde ao atributo A_i e pode ser representado por $t.A_i$ ou $t[A_i]$.

Teoria Relacional/Atomicidade de Valores

- **Exemplo de tuplas de grau 5 e 1:**
  - *t* = <‘Intocáveis’, 2011, ‘After he becomes bla bla ...’, ‘FR’,112,8.6>
  - *t*[titulo] = <‘Intocáveis’> (grau 1)
  - *t*[ano] = <2011> (grau 1)

Teoria Relacional/Atomicidade de Valores

- É possível utilizar a notação $t[A_u, A_w, ..., A_z]$ ou $t.(A_u, A_w, ..., A_z)$ para representar os valores de um conjunto específico de atributos.

- t[titulo, ano, pais] = <‘Intocáveis’, 2011, ‘FR’>

Conjunto de 3 atributos

Tupla específica de 3 valores

Teoria Relacional/Superchave e chave

- Uma relação é um conjunto de tuplas.
  - Elementos de um conjunto são, por definição, distintos.
  - Ou seja: não devem existir duas tuplas em R com a mesma combinação de valores para todos os seus atributos.
  - Ex.: não podem existir dois filmes com o mesmo titulo, ano, país, duração.

Relação *R*

Titulo	**Ano**	**Pais**	**duração**
O discreto charme da burguesia	1972	FR	102
Ensina-me a viver	1971	US	95
Estado de Sítio	1972	FR	102
Caça-Fantasmas	1986	US	90
Caça-Fantasmas	2016	US	90

Teoria Relacional/Superchave e chave

- Na maioria dos casos, existem outros subconjuntos de atributos que jamais possuirão duas tuplas com a mesma combinação, para qualquer instância *r* (r é conjunto de tuplas) de *R*.
- Suponha que esse conjunto de atributos seja denotado por SK;
- Então, para quaisquer duas tuplas distintas t_1 e t_2 em uma instância r de *R* teremos a seguinte restrição : $t_1[SK] \neq t_2[SK]$
  - Ex.: não podem existir dois filmes com o mesmo {titulo, ano, país } ou {título, ano, duração } ou {titulo, ano}.

Relação *R*

Titulo	**Ano**	**Pais**	**duração**
O discreto charme da burguesia	1972	FR	102
Ensina-me a viver	1971	US	95
Estado de Sítio	1972	FR	102
Caça-Fantasmas	1986	US	90
Caça-Fantasmas	2016	US	90

Teoria Relacional/Superchave e chave

- Note que uma SK pode ter atributos redundantes:
  - {titulo, ano, **país, duração**}
- Portanto, um conceito mais útil é o de chave (*key*) que não tem redundância.
  - {titulo, ano}

Relação *R*

Titulo	**Ano**	**Pais**	**duração**
O discreto charme da burguesia	1972	FR	102
Ensina-me a viver	1971	US	95
Estado de Sítio	1972	FR	102
Caça-Fantasmas	1986	US	90
Caça-Fantasmas	2016	US	90

Teoria Relacional/Superchave e chave

- Definição Formal - Chave
  - Uma chave K de uma relação *R* é uma SK de *R* com a propriedade adicional de que a remoção de qualquer atributo A de K, resulta em um conjunto de atributos K' que não é uma SK de *R*.

A retirada de um atributo da chave de *R* retira a propriedade de identificador único.

Leva a compreensão de que uma chave primária (PK) precisa ter o menor número de atributos possíveis.

Teoria Relacional/Superchave e chave

Uma chave satisfaz duas propriedades:

1. Duas tuplas distintas em qualquer instância da relação não podem possuir valores idênticos para todos os atributos da chave.

2. Deve ser uma SK mínima, isto é, uma superchave onde não podemos remover nenhum atributo e ainda manter a restrição de unicidade garantida.

- Note que a primeira propriedade vale para superchaves e chaves. No entanto, a segunda apenas para chaves.

Teoria Relacional/Superchave e chave

- Toda chave é uma superchave . Entretanto, algumas superchaves não são chaves, pois a chave tem um conjunto mínimo de atributos que são únicos numa relação.
  - {titulo, ano, país, duração} é uma superchave.
  - {titulo, ano, país} é superchave.
  - {titulo, ano, duração} é uma superchave.
  - {titulo, ano} é uma **superchave** e uma **chave** (número mínimo de A_i)
  - {titulo} sozinho **não** é superchave e nem chave;
  - {ano} sozinho **não** é superchave e nem chave

Relação *R*

Titulo	**Ano**	**Pais**	**duração**
O discreto charme da burguesia	1972	FR	102
Ensina-me a viver	1971	US	95
Estado de Sítio	1972	FR	102
Caça-Fantasmas	1986	US	90
Caça-Fantasmas	2016	US	90

Teoria Relacional/Superchave e chave

- O valor da chave pode ser utilizado para identificar unicamente cada tupla na relação.
- **Ex.**: a matrícula ‘M001’ identifica unicamente o estudante ‘Milton’.

É importante observar que uma chave é determinada pelo significado dos atributos e deve valer para qualquer instância da relação.

Ex.: não podemos designar “nome” como chave, pois em algum momento pode ser inserido um estudante que tenha mesmo nome de outro já cadastrado em *Alunos*.

Relação *Alunos*

Matrícula	**Nome**	**idade**
M01	Milton	45
M033	Gilberto	29
M110	Clara	19
M076	Roberta	32

Teoria Relacional/Superchave e chave

- Chave Candidata e Chave Primária
  - Muitas vezes uma relação pode ter mais de uma chave.
  - Na relação *Imoveis* temos duas. **Elas são chamadas de chaves candidatas.**
  - Inscrição: número de inscrição do imóvel na Prefeitura.
  - endereço + cep: esses dois atributos em conjunto nunca possuirão valores iguais em duas tuplas.

Relação *Imoveis*

Inscricao	**Endereco**	**Cep**	**Valor_iptu**
123456	Rua alpha, 44	11111-000	120,00
999999	Rua alpha, 47	11111-000	120,0
235890	Rua André Cavalcante, 01	2222-000	278,0
692232	Rua André Cavalcante, 02	5555-999	300,0

Teoria Relacional/Superchave e chave

- Chave Candidata e Chave Primária
  - Neste caso, uma das chaves candidatas escolhida como chave primária PK (“inscrição”) e a outra continuará sendo chamada de chave candidata (“endereço”, “cep”).
    - Uma regra importante é escolher a chave mais simples (normalmente aquela com menor número de atributos) como PK.
    - As chaves candidatas não são sublinhadas: Imóveis(<u>inscrição</u>, endereço, cep, valor_iptu).

Relação *Imoveis*

Inscricao	**Endereco**	**Cep**	**Valor_iptu**
123456	Rua alpha, 44	11111-000	120,00
999999	Rua alpha, 47	11111-000	120,0
235890	Rua André Cavalcante, 01	2222-000	278,0
692232	Rua André Cavalcante, 02	5555-999	300,0

Teoria Relacional/Superchave e chave

- Chave Candidata e Chave Primária
  - Note que a definição de chave para esta relação está baseada no universo de informações visíveis, contudo é fundamental conhecer o minimundo para definir com maior precisão se um conjunto de atributos define uma chave. Assim, a escolha da chave deve ser baseada no levantamento de informações.

Relação *Imoveis*

Inscricao	**Endereco**	**Cep**	**Valor_iptu**
123456	Rua alpha, 44	11111-000	120,00
999999	Rua alpha, 47	11111-000	120,0
235890	Rua André Cavalcante, 01	2222-000	278,0
692232	Rua André Cavalcante, 02	5555-999	300,0

Dependência Funcional

- Considere uma empresa que paga o salário básico de seus funcionários de uma maneira padronizada, que é definida pelo cargo e categoria de cada funcionário, semelhante a um plano de carreira.

Relação *Funcionários*

Matricula	**Nome**	**Cargo**	**Categoria**	**Salário-básico**	**Vale_trasnporte**
F002	Marta	Técnico	Pleno	1.200	300
F004	Zico	Engenheiro	Sênior	3.000	200
F005	Sócrates	Supervisor	Pleno	3.000	180
F007	Garrincha	Engenheiro	Sênior	3.000	150
F011	Leônidas	Engenheiro	Pleno	2.000	320
F013	Alisha	Supervisor	Pleno	3.000	240
F014	Quitéria	Engenheiro	Pleno	2.000	128
F022	Olga	Supervisor	Pleno	3.000	150
F025	Narges	Técnico	Pleno	1.200	320

Dependência Funcional

- Cargo=‘Técnico’, Categoria=‘Pleno’ → Salário = R$1.200,00
- Cargo=‘Engenheiro’, Categoria=‘Pleno’ → Salário = R$2.000,00
- Cargo=‘Engenheiro’, Categoria=‘Sênior’ → Salário = R$3.000,00
- Cargo=‘Supervisor’, Categoria=‘Pleno’ → Salário = R$3.000,00

Relação *Funcionários*

Matricula	**Nome**	**Cargo**	**Caregoria**	**Salário-básico**	**Vale_trasnporte**
F002	Marta	Técnico	Pleno	1.200	300
F004	Zico	Engenheiro	Sênior	3.000	200
F005	Sócrates	Supervisor	Pleno	3.000	180
F007	Garrincha	Engenheiro	Sênior	3.000	150
F011	Leônidas	Engenheiro	Pleno	2.000	320
F013	Alisha	Supervisor	Pleno	3.000	240
F014	Quitéria	Engenheiro	Pleno	2.000	128
F022	Olga	Supervisor	Pleno	3.000	150
F025	Narges	Técnico	Pleno	1.200	320

Dependência Funcional

- Desta forma, o valor do “salário_básico” em uma tupla é determinado pelo valor conjunto dos atributos “cargo” e “categoria”.

Relação *Funcionários*

Matricula	**Nome**	**Cargo**	**Caregoria**	**Salário-básico**	**Vale_trasnporte**
F002	Marta	Técnico	Pleno	1.200	300
F004	Zico	Engenheiro	Sênior	3.000	200
F005	Sócrates	Supervisor	Pleno	3.000	180
F007	Garrincha	Engenheiro	Sênior	3.000	150
F011	Leônidas	Engenheiro	Pleno	2.000	320
F013	Alisha	Supervisor	Pleno	3.000	240
F014	Quitéria	Engenheiro	Pleno	2.000	128
F022	Olga	Supervisor	Pleno	3.000	150
F025	Narges	Técnico	Pleno	1.200	320

Dependência Funcional

- "salário_básico" é funcionalmente dependente de "cargo" e "categoria".
- Representação: {cargo, categoria} →{salário_básico}

Relação *Funcionários*

Matricula	**Nome**	**Cargo**	**Caregoria**	**Salário-básico**	**Vale_trasnporte**
F002	Marta	Técnico	Pleno	1.200	300
F004	Zico	Engenheiro	Sênior	3.000	200
F005	Sócrates	Supervisor	Pleno	3.000	180
F007	Garrincha	Engenheiro	Sênior	3.000	150
F011	Leônidas	Engenheiro	Pleno	2.000	320
F013	Alisha	Supervisor	Pleno	3.000	240
F014	Quitéria	Engenheiro	Pleno	2.000	128
F022	Olga	Supervisor	Pleno	3.000	150
F025	Narges	Técnico	Pleno	1.200	320

Dependência Funcional

- Definição Formal - Dependência Funcional
  - Uma dependência funcional (*funcional dependency* - *FD*) em uma relação *R* , denotada por X → Y (X define Y), especifica a seguinte restrição sobre as tuplas que podem formar uma instância de *R*:
    - Se duas tuplas de *R* concordam em um conjunto de atributos X (*i.e.*, as tuplas possuem os mesmos valores para cada um dos atributos que compõem X), então elas devem também concordar em outra lista de atributos Y.

Dependência Funcional

- Dependência Funcional

- **Em outras palavras:** quaisquer duas tuplas t_1 e t_2 que tenham $t_1[X] = t_2[X]$ devem ter também $t_1[Y] = t_2[Y]$.

- Exemplo: O valor de um atributo A_i numa tupla de uma relação define o valor do atributo A_n (sendo $i \neq n$) e numa outra tupla qualquer da relação esta definição se mantém.

Dependência Funcional

- $X \rightarrow Y$
  - Os valores do componente X de uma tupla determinam unicamente os valores do componente Y.
    - Existe dependência funcional de X para Y;
    - Y é funcionalmente dependente de X.
    - X determina Y.

(são formas diferentes de descrever a mesma coisa)

Dependência Funcional

- Exemplo 1: dada uma determinada cidade (desconsiderando cidades homônimas) é possível saber a sua UF e com a UF a região.

- Cidade → UF
- UF → região

- UF é funcionalmente dependente de cidade e região é funcionalmente dependente de UF.
- Cidade determina UF e UF determina região.

Cidade	**UF**	**região**
Alegre	ES	Sudeste
Vila velha	ES	Sudeste
Curitiba	PR	Sul
Vitória	ES	Sudeste
Londrina	PR	Sul
Porto Alegre	RS	Sul

Dependência Funcional

- Exemplo 2: considere a relação *Filmes1* (titulo, ano, pais, duracao, artista)
  - Observe que essa relação tenta "fazer muita coisa". Ela mistura atributos das relações *Filme* e *FilmeElenco* de nosso exemplo do IMDb.
  - Em breve vamos compreender que ela não representa um bom projeto! E que são as FD que nos indicam isso.

Relação *Filmes1*

Titulo	**Ano**	**Pais**	**duração**	**artista**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Yves Montando

Dependência Funcional

- Exemplo 2: considere a relação *Filmes1* (titulo, ano, pais, duracao, artista).
  - {titulo, ano}→{pais, duracao} é uma FD.
    - Se duas tuplas possuem os mesmos valores para título e ano, elas terão o mesmo valor para país e o mesmo para duração.
  - {titulo, ano}→{artista} não é uma FD.
    - Dado um filme, a instância abaixo mostra que é inteiramente possível que ele possua mais de um artista.

Relação *Filmes1*

Titulo	**Ano**	**Pais**	**duração**	**artista**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Uves Montando

Dependência Funcional – Regras e Propriedades

- X → Y não implica em Y → X

- UF → região é uma FD.
  - A mesma UF tem a mesma região em linhas diferentes.
- Porém região → UF não é um FD.
  - A mesma região tem UF diferente em linhas diferentes.

Cidade	**UF**	**região**
Alegre	ES	Sudeste
Vila velha	ES	Sudeste
Curitiba	PR	Sul
Vitória	ES	Sudeste
Londrina	PR	Sul
Porto Alegre	RS	Sul

Dependência Funcional – Regras e Propriedades

- **(ii)** Se **X** é uma **chave** de *R*, isto implica que X → Y é **verdadeiro** para **qualquer subconjunto de atributos Y** de *R*.
- Exemplo:
  - Matrícula identifica unicamente cada tupla de Alunos .
  - Dado o valor da matrícula, sabemos o nome e a idade do aluno.
    - Matricula → nome
    - Matricula → idade

Relação *Alunos*

matricula	**nome**	**idade**
M001	Milton	45
M033	Gilberto	29
M110	Clara	19
M076	Roberta	32

Dependência Funcional – Regras e Propriedades

- **(iii -TRANSITIVIDADE)** Se em uma relação *R*, tem-se que X → Y e Y→ Z representam FD válidas, então pode-se afirmar que X → Z também é uma FD válida.

- cidade → UF e UF → região são FD.
- Então cidade → região também é uma FD.
- Diz-se que: "cidade→região é transitiva em relação à UF"

Cidade	**UF**	**região**
Alegre	ES	Sudeste
Vila velha	ES	Sudeste
Curitiba	PR	Sul
Vitória	ES	Sudeste
Londrina	PR	Sul
Porto Alegre	RS	Sul

Dependência Funcional – Regras e Propriedades

- **(iv-TRIVIALIDADE)** $X \rightarrow Y$ é considerada **trivial** se $Y \subseteq X$.

  ($\subseteq$ - Y é subconjunto de X)

- **Exemplos de FD triviais:**
  - {titulo, ano} → {titulo}
  - {titulo} → {titulo}

- **Em contrapartida:**
  - {titulo, ano} → {titulo, duração}
  - É **não-trivial**, pois {titulo , duração} $\not\subseteq$ {titulo, ano}

Dependência Funcional – Regras e Propriedades

- **(v - DECOMPOSIÇÃO) É possível decompor A → {B, C, D}, em um conjunto de FD**
  - **A → B**
  - **A → C**
  - **A → D**
  - **A FD** {titulo, ano} → {duração, pais}pode ser decomposta em:
    - {titulo, ano} → {duração}
    - {titulo} → {pais}

Relação *Filmes1*

Titulo	**Ano**	**Pais**	**duração**	**artista**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Uves Montando

Dependência Funcional – Regras e Propriedades

- **(v - DECOMPOSIÇÃO) É possível decompor A → {B, C, D}, em um conjunto de FD**
  - Porém, **o lado esquerdo da FD** não pode ser decomposto
    - {titulo} → {duração}
    - {ano} → {duração}
  - As FD acima não são válidas! O título sozinho não determina a duração (dois filmes com o mesmo título podem ter durações diferentes) e o ano sozinho também não define duração.

Dependência Funcional – Regras e Propriedades

- **(vi)** Uma FD é propriedade da semântica ou do significado dos atributos de uma relação R.
  - Os projetistas de BD utilizam o seu conhecimento a respeito da semântica dos atributos de *R* (como eles estão relacionados) para especificar as FD que são válidas para qualquer instância de *R*.
  - Isto significa que, dada uma relação populada, não é possível determinar quais as FD são válidas, a não ser que a relação entre os atributos seja conhecida. Porém, muitas vezes é possível determinar quais FD não existem.

Exemplo:

- **Possível FD:**
  - {livro} → {curso}
- **Não são FD:**
  - {professor} → {curso}
  - {curso} → {livro}

Professor	**Curso**	**Livro**
Smith	Mineração	Han & Kamber
Smilth	Banco de dados	C. J. Date
Hall	Redes	Kurose & Ross
Brown	Mineração de dados	Zaki & Meira Jr.

Anomalias

- Uma relação mal projetada pode levar a redundância e a anomalias relacionadas.
  - Por exemplo, considere novamente a relação *Filmes1* (introduzida em slide anterior).
  - Observe que o "país" e "duração" para os filmes "Ensina me a Viver" e "A Vingança de Manon" são repetidos para cada artista do filme.
  - Esta repetição é redundante e introduz potencial para anomalias de atualização, exclusão e inclusão.

Relação *Filmes1*

titulo	**ano**	**pais**	**duração**	**artista**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Yves Montando

Anomalias

- As anomalias podem trazer dificuldades para manter as informações devidamente atualizadas. Quando elas existem uma operação de atualização requer muito cuidado:
  - Exemplo, se for alterado o valor de duração em uma tupla e não alterar o mesmo valor numa outra tupla, isso pode trazer problemas, por exemplo, um relatório pode apresentar informações inconsistentes.

Relação *Filmes1*

titulo	**ano**	**pais**	**duração**	**artista**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Yves Montando

Anomalias de Atualização

- Ocorre quando modifica-se uma informação em uma tupla, mas deixa se de modificar a mesma informação em outra.
  - Exemplo:
    - Se descobrirmos que "Ensina me a Viver" na verdade tem 90 minutos, podemos modificar essa informação na primeira tupla, mas esquecer de modificar na segunda tupla.

Relação *Filmes1*

titulo	**ano**	**pais**	**duração**	**artista**
Ensina-me a Viver	1971	US	~~95~~ 90	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Yves Montando

Anomalias de Exclusão

- Ocorre quando um dado conjunto de valores se torna vazio e, com isso, perdemos outra informação como efeito colateral.

Exemplo:

- Se excluirmos "Yves Montand" do conjunto de artistas do filme "Estado de Sítio", então não haveriam mais artistas relacionados a esse filme.
- Consequentemente, a última tupla de "Estado de Sítio" iria desaparecer, em conjunto com as informações de que este é um filme francês com 102 minutos de duração.

Relação *Filmes1*

titulo	**ano**	**pais**	**duração**	**artista**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Bud Cort
~~Estado de Sítio~~	~~1972~~	~~FR~~	~~102~~	~~Yves Montand~~
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Yves Montando

Anomalias de Inclusão

- Ocorre quando certos atributos não podem ser inseridos no BD sem a presença de outros atributos.
  - Exemplo:
    - Se desejarmos incluir a artista "Juliette Binoche" sem nenhum filme associado, a única forma seria colocar o valor NULL em todos os outros atributos (titulo, ano, pais, duracao).

Relação *Filmes1*

titulo	**ano**	**pais**	**duração**	**artista**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Yves Montando
NULL	*NULL*	*NULL*	*NULL*	Juliette Binoche

Exercícios

- (1) Considere a relação a seguir:

	A	B	C
(1)	10	b1	c1
(2)	10	b2	c2
(3)	11	b4	c1
(4)	12	b3	c4
(5)	13	b1	c1
(6)	14	b3	c4

Dada a instância apresentada, quais das seguintes FD podem ser válidas:

i) $A \rightarrow B$ ii) $B \rightarrow C$ iii) $C \rightarrow B$ iv) $B \rightarrow A$ v) $C \rightarrow A$

Esta relação possui alguma chave candidata em potencial? Caso possua, indique-a. Caso não possua, explique o motivo.

Exercícios

i) $A \rightarrow B$ ii) $B \rightarrow C$ iii) $C \rightarrow B$ iv) $B \rightarrow A$ v) $C \rightarrow A$

	A	B	C
(1)	10	b1	c1
(2)	10	b2	c2
(3)	11	b4	c1
(4)	12	b3	c4
(5)	13	b1	c1
(6)	14	b3	c4

Condição para ser FD $t_1[X]=t_2[X]$ devem ter também $t_1[Y]=t_2[Y]$.

i) Viola nas linhas 1 e 2 **ii)** É válida **iii)** Viola nas linhas 1 e 3

iv) Viola nas linhas 1 e 5; e 4 e 6

v) Viola nas linhas 1, 3 e 5

Exercícios - resolução

Esta relação possui alguma chave candidata em potencial? Caso possua, indique-a. Caso não possua, explique o motivo.

	A	B	C
(1)	10	b1	c1
(2)	10	b2	c2
(3)	11	b4	c1
(4)	12	b3	c4
(5)	13	b1	c1
(6)	14	b3	c4

Condição para ser FD $t_1[X]=t_2[X]$ devem ter também $t_1[Y]=t_2[Y]$.

AB → C, AC → B, B → C, BC → A e ABC não se repete

São chaves candidatas AB, AC, B, pois não violam a condição e se não houve-se FD ABC seria uma chave candidata, pois não se repete. B tem o menor conjunto, o que é desejável para ser chave.

Exercícios

- (2) Considere a relação abaixo, que armazena a matrícula, nome e endereço de diversos estudantes e além disso, o código e nome de matérias que eles estão cursando.
- Forneça um exemplo de cada tipo de anomalia (inclusão, atualização e exclusão) que pode ocorrer nesta relação.
- Na sua opinião, {matrícula, codMateria} poderia ser a chave dessa relação? Por que?

matricula	**nome**	**endereço**	**cod_materia**	**nomMateria**
S21	Jones	Edinburgh	9201	Big Data
S21	Jones	Edinburgh	9267	Física
S24	Smith	Glasgow	9267	Física
S30	Richards	Manchester	9444	Compiladores
S30	Richards	Manchester	9322	Redes

Exercícios - solução

- Forneça um exemplo de cada tipo de anomalia (**inclusão**, atualização e exclusão) que pode ocorrer nesta relação.
- Incluir uma matéria nova sem que haja alunos, pois a inscrição em disciplinas não ocorreu e trata-se de uma eletiva.

matricula	**nome**	**endereço**	**cod_materia**	**nomMateria**
S21	Jones	Edinburgh	9201	Big Data
S21	Jones	Edinburgh	9267	Física
S24	Smith	Glasgow	9267	Física
S30	Richards	Manchester	9444	Compiladores
S30	Richards	Manchester	9322	Redes
NULL	*NULL*	*NULL*	*9578*	IA

Exercícios - solução

- Forneça um exemplo de cada tipo de anomalia (inclusão, **atualização** e exclusão) que pode ocorrer nesta relação.
- Gera uma inconsistência, pois deixa de atualizar um outubro atributo equivalente.

matricula	**nome**	**endereço**	**cod_materia**	**nomMateria**
S21	Jones	~~Edinburgh~~ Sevilha	9201	Big Data
S21	Jones	Edinburgh	9267	Física
S24	Smith	Glasgow	9267	Física
S30	Richards	Manchester	9444	Compiladores
S30	Richards	Manchester	9322	Redes

Exercícios - solução

- Forneça um exemplo de cada tipo de anomalia (inclusão, atualização e **exclusão**) que pode ocorrer nesta relação.
- Perde-se a informação do aluno quando é excluída a matéria

matricula	**nome**	**endereço**	**cod_materia**	**nomMateria**
S21	Jones	Edinburgh	9201	Big Data
S21	Jones	Edinburgh	9267	Física
~~S24~~	~~Smith~~	~~Glasgow~~	~~9267~~	~~Física~~
S30	Richards	Manchester	9444	Compiladores
S30	Richards	Manchester	9322	Redes

Exercícios - solução

- Na sua opinião, {matrícula, codMateria} poderia ser a chave dessa relação? Por que?
- matrícula define nome, endereço e cod_matéria define nom_Materia, logo {matrícula, codMateria} define os outros atributos.

matricula	**nome**	**endereço**	**cod_materia**	**nomMateria**
S21	Jones	Edinburgh	9201	Big Data
S21	Jones	Edinburgh	9267	Física
S24	Smith	Glasgow	9267	Física
S30	Richards	Manchester	9444	Compiladores
S30	Richards	Manchester	9322	Redes

Exercícios

- **5 FD que não são válidas**. Neste caso, explique o motivo indicando as tuplas que causam a violação.

	A	B	C	D
(1)	a1	b1	c1	d1
(2)	a1	b2	c2	d2
(3)	a2	b2	c2	d3
(4)	a3	b3	c4	d3
(5)				

Condição para ser FD válida - $t_k[X]=t_n[X]$ e $t_k[Y]=t_n[Y]$

A → B viola nas linhas 1 e 2 A → C viola nas linhas 1 e 2

A → D viola nas linhas 1 e 2 D → B viola nas linhas 4 e 5

D → C viola nas linhas 4 e 5

Exercícios - solução

- 5 FD não-triviais que podem ser válidas

A	**B**	**C**	**D**
a1	b1	c1	d1
a1	b2	c2	d2
a2	b2	c2	d3
a3	b3	c4	d3

Válida É **não-trivial**, pois {titulo , duração} $\not\subseteq$ {titulo, ano}

BA → **C**, **B** → **C** logo BX → C

BD → C; **B** → **C** logo BX → C

CA → B; **C** → **B** logo CX → B

CD → B; **C** → **B** logo CX → B

AB → D; **AB** → **D**

Para estas FD Não há conjunto de atributo contido na chave

Exercícios

(4) Considere a relação *Livro*(titulo, tipo, editora, país, preço) e suponha que as seguintes FD existam:

- titulo → {editora, tipo}
- tipo → preço
- editora → país
- Responda as seguintes questões:
  - Qual é a chave da relação?
  - Quais são as dependências transitivas?
  - Uma dependência transitiva pode causar anomalias? Dê um exemplo.
  - Projete novas relações de modo a eliminar todas as dependências transitivas de *Livro*, mas ao mesmo tempo, preservando a informação do BD.

Exercícios - solução

Livro(titulo, tipo, editora, pais, preço) e suponha que as seguintes FD existam:

- titulo → {editora, tipo}
- tipo → preço
- editora → pais
- Responda as seguintes questões:
  - **Qual é a chave da relação?**

Dado que titulo → {editora, tipo} Pela definição titulo → editora, titulo → tipo

Dado que tipo → preço, editora → país

Logo titulo → {tipo, editora, pais, preco} e titulo é uma chave candidata que pode ser escolhida como chave da relação.

IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Exercícios - solução

Livro(titulo, tipo, editora, pais, preço) e suponha que as seguintes FD existam:

- titulo → {editora, tipo}
- tipo → preço
- editora → país
  - Quais são as dependências transitivas?

    Como titulo → editora e titulo → tipo

    Dado que, tipo → preço e editora → pais

    tipo e editora possuem dependência transitiva de titulo.

Exercícios - solução

Livro(titulo, tipo, editora, país, preço) e suponha que as seguintes FD existam:

- titulo → {editora, tipo}; tipo → preço; editora → país
  - Uma dependência transitiva pode causar anomalias? Dê um exemplo.

Inclusão: É possível incluir um país novo na relação sem que saiba-se a editora.

Alteração: Pode ocorrer uma alteração da editora e1 sem que seja feita a devida alteração na segunda linha do mesmo titulo.

Exclusão: Se for excluído o país p2 as informações de titulo, tipo e editora serão perdidas.

titulo	**tipo**	**editora**	**pais**	**preco**
a1	t1	~~e1~~ e9	p1	10
a1	t1	e1	p1	10
~~a2~~	~~t2~~	~~e2~~	~~p2~~	~~15~~
a3	t3	e3	p3	20
a3	t3	e3	p3	20
NULL	*NULL*	*NULL*	*p4*	*NULL*

Exercícios - solução

Livro(titulo, tipo, editora, país, preço) e suponha que as seguintes FD existam:

- titulo → {editora, tipo}
- tipo → preço
- editora → país

- Projete novas relações de modo a eliminar todas as dependências transitivas de *Livro*, mas ao mesmo tempo, preservando a informação do BD.

{titulo, editora, tipo}

{tipo, preco}

{editora, pais}

Através de junções é possível recuperar as informações, então não há perda.

Obrigado

Normalização

Normalização

- Após os conceitos teóricos preliminares terem sido abordados, pode-se abordar a Normalização propriamente dita.
- No processo de **normalização**, uma relação **é decomposta** em duas ou mais relações quando isto remover **anomalias**.
- Em geral, o processo é **guiado** pela identificação de **dependências funcionais**.
- A relação é submetida a uma **série de testes** para que seja verificado se ela satisfaz uma determinada **forma normal**.
- 1FN
- 2FN
- 3FN
- FNBC
- 4FN, 5FN e outras pouco utilizadas na prática.

1ª Forma Normal (1FN)

- Baseia se na definição formal de Relação (Teoria Relacional)
  - "O **domínio** de um atributo de uma Relação deve incluir apenas valores **atômicos** (simples, indivisíveis). Portanto, o valor de qualquer atributo em uma tupla deve representar **um único valor** do domínio do atributo".
- A relação abaixo viola a 1FN, pois "elenco" possui uma lista de valores
- Na terminologia relacional: "elenco" é um atributo **multivalorado**.

titulo	**ano**	**pais**	**duração**	**elenco**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth, Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Yves Montand, Bud Cort
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart, Johon cleese
Edukatros	*2004*	DE	127	Daniel
...	...	...	....	...

1ª Forma Normal (1FN)

- **Solução 1:** Continuar mantendo uma tabela só, expandindo a PK.
- Neste caso, a PK de *R* passa ser (titolo, ano, artista).

titulo	**ano**	**pais**	**duração**	**artista**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Yves Montand
Estado de Sítio	1972	FR	102	Bud Cort
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Johon cleese
Edukatros	*2004*	DE	127	Daniel
...	...	...	....	...

- DESVANTAGEM: introduz redundância --“país” e “duração” (atributos não chave) são repetidos para cada artista.

IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

1ª Forma Normal (1FN)

- **Solução 2 :** Se um número máximo k de valores é conhecido para o atributo multivalorado A, mantém se uma tabela e criam se k atributos A_1, A_2 , ..., A_k.
  - Exemplo: Se existisse a regra: "filme não pode ter mais de 2 artistas"
  - Poderiam ser criados os atributos artista1, artista2.

titulo	**ano**	**pais**	**duração**	**artista1**	**artista2**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Bud Cort	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart	Johon cleese
Edukatros	*2004*	DE	127	Daniel	*NULL*
...	...	...	....	...	

1ª Forma Normal (1FN)

- **Vantagem da Solução 2: Elimina redundâncias.**
  - DESVANTAGENS da Solução 2.
  - Frequentemente, k é grande ou até mesmo desconhecido.
  - Introduz a dificuldade para localizar um valor. Por exemplo, Bud Cort no filme "Ensina-me a Viver" está em artista2 e no filme "Estado de Sítio" está em artista1.
  - Além disso, gera atributos nulos.

titulo	**ano**	**pais**	**duração**	**artista1**	**artista2**
Ensina-me a Viver	1971	US	95	Ruth	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	FR	102	Bud Cort	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	FR	113	Emmanuelle Béart	Johon cleese
Edukatros	*2004*	DE	127	Daniel	*NULL*
...	...	...	....	...	

1ª Forma Normal (1FN)

- **Solução 3:** Dividir a tabela original em 2 tabelas. Levar a PK da tabela original e o atributo multivalorado para a nova tabela.
- Exemplo: A relação original é dividida em *Filme* e *FilmeElenco*. Na segunda relação, uma tupla distinta para cada ator existirá.

FilmeElenco

titulo	ano	artista
Ensina-me a Viver	1971	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	Johon cleese
Edukatros	*2004*	Daniel
...	...	...

Filme

titulo	ano	pais	duração
Ensina-me a Viver	1971	US	95
Estado de Sítio	1972	FR	102
A Vingançade Manon	1986	FR	113
Edukatros	*2004*	DE	127
...	...	...	....

1ª Forma Normal (1FN)

- **Solução 3** é a recomendada, pois não introduz redundância e resolve todas as desvantagens da Solução 2.
- O princípio "cada informação deve estar armazenada em apenas uma tupla" é respeitado.

FilmeElenco

titulo	**ano**	**artista**
Ensina-me a Viver	1971	Ruth
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort
Estado de Sítio	1972	Yves Montand
A Vingançade Manon	1986	Emmanuelle Béart
A Vingançade Manon	1986	Johon cleese
Edukatros	*2004*	Daniel
...	...	...

Filme

titulo	**ano**	**pais**	**duração**
Ensina-me a Viver	1971	US	95
Estado de Sítio	1972	FR	102
A Vingançade Manon	1986	FR	113
Edukatros	*2004*	DE	127
...	...	...	....

1ª Forma Normal (1FN)

- Definição Formal 1FN
- Uma relação *R* está na 1FN se não possui atributos multivalorados.

2ª Forma Normal (2FN)

- Precisa ser verificada sempre que existir uma **chave composta**.
- A 2FN é violada sempre que um atributo não chave for **parcialmente dependente da chave composta** (ele deveria ser dependente da chave toda!).

titulo	**ano**	**nomeartista**	**sexo**	**datnasc**
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon	F	30/10/1896
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort	M	29/03/1948
Monty Oython	1988	John Cleese	M	27/10/1939
Um peixe chamado Wanda	1988	John Cleese	M	27/10/1939
Um peixe chamado Wanda	1988	Robert	M	24/10/1947
Um peixe chamado Wanda	1988	Michael Palin	M	05/05/1943

2ª Forma Normal (2FN)

- Precisa ser verificada sempre que existir uma **chave composta**.
- A chave desta relação é (título, ano, nomeArtista).
- Os atributos "sexo" e "datNasc" (atributo não chave) são funcionalmente dependentes apenas de "nomeArtista".
- Essa situação gera redundâncias e, por consequência, pode causar anomalias, por exemplo, atualizar "datNasc" em uma tupla e esquecer em outra.

titulo	**ano**	**nomeartista**	**sexo**	**datnasc**
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon	F	30/10/1896
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort	M	29/03/1948
Monty Oython	1988	John Cleese	M	27/10/1939
Um peixe chamado Wanda	1988	John Cleese	M	27/10/1939
Um peixe chamado Wanda	1988	Robert	M	24/10/1947
Um peixe chamado Wanda	1988	Michael Palin	M	05/05/1943

2ª Forma Normal (2FN)

- **Solução:**

1. Dividir a relação original em 2 relações.
2. Eliminar a dependência parcial: uma das relações irá conter os atributos parcialmente determinados pela chave + a parte da chave que os determina.

- Em nosso exemplo Divide-se em *FilmeElenco* (titulo , ano nomeArtista) e *Artista*(nomeArtista ,sexo, datNasc).

FilmeElenco

titulo	ano	nomeartista
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort
Monty Oython	1988	John Cleese
Um peixe chamado Wanda	1988	John Cleese
Um peixe chamado Wanda	1988	Robert
Um peixe chamado Wanda	1988	Michael Palin

Artista

nomeartista	sexo	datnasc
Ruth Gordon	F	30/10/1896
Bud Cort	M	29/03/1948
John Cleese	M	27/10/1939
~~John Cleese~~	~~M~~	~~27/10/1939~~
Robert	M	24/10/1947
Michael Palin	M	05/05/1943

Eliminar tuplas iguais

2ª Forma Normal (2FN)

- **Definição Formal Dependência Funcional Completa**
  - X → Y é uma dependência funcional completa se X contém mais de um atributo e a remoção de qualquer atributo A de X significa que a dependência deixa de ser válida.
- **Definição Formal 2FN**
  - Uma relação *R* está na 2FN se todo atributo não chave A em *R* possui dependência funcional completa em relação à chave de *R*.

2ª Forma Normal (2FN)

- **IMPORTNATE**
  - A recuperação das informações após a fragmentação em mais tabelas deve ser possível através de JUNÇÃO.
    - Ex.: Recuperar as informações titulo, ano, nomeartista, sexo e datnasc para sexo feminino.

$$\theta_{sexo='F'}(Filmelenco \bowtie Artista)$$

FilmeElenco

titulo	**ano**	**nomeartista**
Ensina-me a Viver	1971	Ruth Gordon
Ensina-me a Viver	1971	Bud Cort
Monty Oython	1988	John Cleese
Um peixe chamado Wanda	1988	John Cleese
Um peixe chamado Wanda	1988	Robert
Um peixe chamado Wanda	1988	Michael Palin

Artista

nomeartista	**sexo**	**datnasc**
Ruth Gordon	F	30/10/1896
Bud Cort	M	29/03/1948
John Cleese	M	27/10/1939
John Cleese	M	27/10/1939
Robert	M	24/10/1947
Michael Palin	M	05/05/1943

3ª Forma Normal (3FN)

- Baseada no conceito de **dependência transitiva**.
- A 3FN é **violada** sempre que, em função da **transitividade**, um **atributo não-chave** da relação **determinar** algum outro atributo **não-chave.**

titulo	ano	duracao	siglapais	nomepais
Ensina-me a Viver	1971	95	US	Estados Unidos
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1971	91	UK	Reino Unido
Edukators	1988	127	DE	Alemanha
Um peixe chamado Wanda	1988	108	UK	Reino Unido
O Lado Bom da Vida	1988	122	US	Estados Unidos
Noel: Poeta da Vila	1988	99	BR	Brasil
Bye Bye Brasil	1980	100	BR	Brasil

3ª Forma Normal (3FN)

- Baseada no conceito de **dependência transitiva**.
- Veja que:
- {titulo, ano} → siglapais é FD.
- siglapais → nomepais é FD.
- Logo, {titulo, ano}→ nomepais. Assim, nomepais é transitiva em relação a siglapais.

titulo	ano	duracao	siglapais	nomepais
Ensina-me a Viver	1971	95	US	Estados Unidos
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1971	91	UK	Reino Unido
Edukators	1988	127	DE	Alemanha
Um peixe chamado Wanda	1988	108	UK	Reino Unido
O Lado Bom da Vida	1988	122	US	Estados Unidos
Noel: Poeta da Vila	1988	99	BR	Brasil
Bye Bye Brasil	1980	100	BR	Brasil

3ª Forma Normal (3FN)

- Baseada no conceito de **dependência transitiva**.
- A transitividade causa redundância e, por consequência, riscos de anomalias.
- A 3FN é violada pela transitividade, pois titulo define pais por transitividade. Neste caso, deve ser resolvida a transitividade gerada pela FD siglapais → nomepais.

titulo	**ano**	**duracao**	**siglapais**	**nomepais**
Ensina-me a Viver	1971	95	US	Estados Unidos
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1971	91	UK	Reino Unido
Edukators	1988	127	DE	Alemanha
Um peixe chamado Wanda	1988	108	UK	Reino Unido
O Lado Bom da Vida	1988	122	US	Estados Unidos
Noel: Poeta da Vila	1988	99	BR	Brasil
Bye Bye Brasil	1980	100	BR	Brasil

3ª Forma Normal (3FN)

- **Solução:**

1. Dividir a relação original em 2 relações.
2. Eliminar a transitividade: o atributo determinado pelo atributo nã-chave deve migrar para outra tabela e junto com seu determinante.
3. O atributo determinante deve ser mantido na tabela original para que as tabelas fiquem associadas.

Filme

titulo	ano	duracao	siglapais
Ensina-me a Viver	1971	95	US
Monty Python em Busca do Cálice Sagrado	1971	91	UK
Edukators	1988	127	DE
Um peixe chamado Wanda	1988	108	UK
O Lado Bom da Vida	1988	122	US
Noel: Poeta da Vila	1988	99	BR
Bye Bye Brasil	1980	100	BR

Pais

siglapais	nomepais
US	Estados Unidos
UK	Reino Unido
DE	Alemanha
UK	Reino Unido
US	Estados Unidos
BR	Brasil
BR	Brasil

3ª Forma Normal (3FN)

- **Solução:**
- Definição Formal: 3FN
  - Uma relação *R* está na 3FN se satisfaz a 2FN e nenhum atributo *não-chave* A é determinado de forma transitiva pela chave de *R*.

IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Forma Normal de Boyce Codd (BCFN)

- Pode ser utilizada para substituir as 3FN (3 formas normais) anteriores!!!
- **Definição Formal – FNBC**
  - Uma relação *R* está na FNBC se todos os seus determinantes são chaves candidatas.

Forma Normal de Boyce Codd (BCFN)

- **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 1**
  - A PK também é uma chave candidata
  - Trata-se apenas de uma chave candidata especial que foi designada como PK.

Forma Normal de Boyce Codd (BCFN)

- **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 2**
- **A FNBC substitui todas as Formas Normais anteriores.**
  - É possível transformar uma tabela desnormalizada em uma normalizada aplicando diretamente a FNBC.
  - Porém, isso não costuma ser feito na prática, por diversos motivos:
    - As três primeiras FN são mais fáceis de serem entendidas e aplicadas.
    - Motivos históricos: as três primeiras FN surgiram antes da FNBC.
    - Existem situações práticas onde deixa-se a tabela na 3FN por questões de desempenho ou simplicidade.

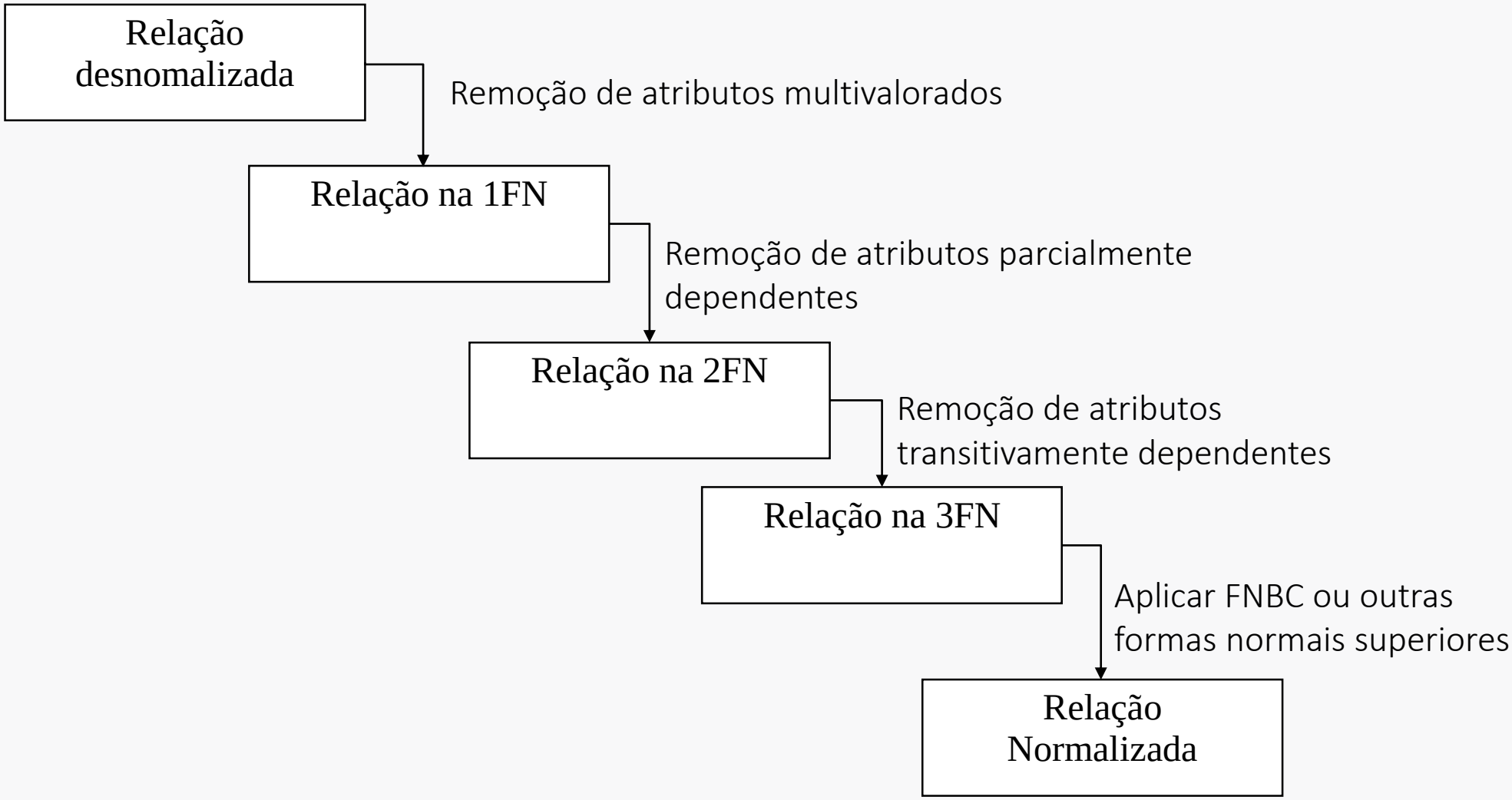
IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Forma Normal de Boyce Codd (BCFN)

- **Formas Normais Superiores**
  - Existem ainda outras formas normais de nível superior:
  - 4FN
  - 5FN
  - Forma Normal de Chave Domínio (FNCD)

  - No entanto, elas são pouco utilizadas na prática (especialmente a 5FN e a FNCD), pois envolvem restrições que são muito difíceis de se testar e entender.

Normalização - Resumo



IBGE
ENCE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Obrigado